Software Engineering II

Projekt: ResQ Roboter

Test: System test:

Ziel des Tests:

Sicher zu stellen, dass der Roboter ihre erwarteten Aufgaben richtig macht, wie zum Beispiel: Bewegung, Fotos aufnehmen, Temperatur, Wasser und Gas messen, Sprechen Position mit GPS erkennen. Mit anderen Worten, dass der simulierte Roboter korrekt arbeitet und alle seine Funktionen wie Kamera, Sensoren und Bewegung auf der Karte funktionieren.

Testumgebung:

Die Software wird in QT craetor ausgeführt, und alle notwendigen Bibliotheken sind bereits installiert.

Testfälle :

- Bewegung des Roboters auf der Karte.
- Funktion der Kamera (normale Kamera und Wärme Kamera).
- Funktion der Sensoren (Gas-, Wasser- und Temperatursensor).
- Funktion der Lampen
- Funktion der Lautsprecher
- Funktion der GPS
- Funktion des PacketFach
- Funktion des Derhmotors

Erfolgzenario:

Der Roboter soll die Opfer in einem Platz suchen, und in der Lage sein, die Steine, Feuer und Gas unterwegs erkennen.

Durch die Wasser, gas und Temperatur Sensoren, soll der Roboter die Aktuellen Werte senden und auf der Fernbedienung zeigen.

Der Benutzer soll das Packetfach falls nötig öffnen und schließen können.

Komponente	Beschreibung	Status
Normale Kamera	Die Kamera soll ein Bild auf der Fernbedienung zeigen	erfüllt
Wärme Kamera	Die Kamera soll ein Bild auf der Fernbedienung zeigen	erfüllt
Lautsprecher	Lautsprecher soll ein SOS-Alarm ausgeben	Nicht erfüllt
Bewegung	Der Roboter soll auf der Karte Bewegen	erfüllt
Gas Sensor	Gas Sensor soll die Messwerte auf der Fernbedienung zeigen	erfüllt
Temperatur Sensor	Temperatur Sensor soll die Messwerte auf der Fernbedienung zeigen	erfüllt
Lampe	Die Lampe soll an/ausschalten	erfüllt
Wasser Sensor	Der Sensor sollte die werte	erfüllt
Packetfach	Packetfach lässt sich öffnen und schließen	erfüllt
GPS	GPS soll die Aktuelle Position auf der Fernbedienung zeigen	erfüllt
Drehmotor	Der Status des Motors soll gezeigt wird	erfüllt

Die Funktionalität der Klassen wurde durch Unittest geprüft und die Funktionalität das System manuell geprüft.